Examen 34

1. Identifique:



Conduleto tipo U



Conector de Desvió EMT

2. Identifique



Conector EMT



Conector EMT aprueba de agua

3. ¿A qué distancia se pone una grapa para tubo de metal?:

   - desde la caja a 3'-0" y luego a cada 10'-0"

4. ¿A qué distancia se pone una grapa para tubo de PVC?

   - desde la caja a 1'-0" y luego a cada 3'-0"

5. **El receptáculo va en las esquina a una distancia de:**
   En una pared de dos pies puedo poner 1 receptáculo, en Estados Unidos y Puerto Rico las columnas son de 24 pulgadas por lo tanto el centro de la columna es 12 pulgadas. Basado en el artículo 210.52.
   Según EC&M, 18 pulgadas desde la pared.

6. Identifique:



Conector para cable UF



Ground Bushing

7. Identifique



Anilla de EMT



Conduleto tipo F

8. Identifique



Conector de caja de cable eléctrico NM a conducto EMT

9. Identifique



Codo EMT dentro de 90 grados esquina tirando los codos tornillo

10. Identifique



Conector de compresión EMT

11. Identifique



Grapa EMT dos agujeros



Grapa tipo C

12. Identifique



Electrical Metallic Tube (EMT) EMT-to-Box Offset Set-Screw Connector

13. Identifique



Caja octagonal



De Extensión

14. Identifique



Reiset de una ganga



Reiset de dos gangas



Reiset de tres gangas

15. Identifique



Caja EMT 2x4



de extensión

16. Identifique



Caja de 4x4



De extensión

17. Identifique



Tubería EMT



Tubería PVC

18. Identifique



Tubería ENT



Conducto Metálico Flexible Hermético - FMHC

19. identifique



Tubo flexible de polipropileno

20. Identifique



Tuvo Flexible Liquidtight

21. Curva de 90 grados para conductor BX:



22. Conector de 90 grados Male conector con carga, para transformador de plataforma (Pad Mounted)



23. Grapa Rígida



Grapa EMT



Rigid Two hole Straps



24. Knock out Seal



25. Unistrut



Grapa para uni strut



sprint nut



26. Donde se utiliza el LFNC:

(1) Donde se requiere flexibilidad para la instalación, operación o mantenimiento.
(2) Donde la protección de los conductores contenidos es requerido para vapores, líquidos o sólidos.
(3) Para ubicaciones al aire libre donde se enumeran y marcan como adecuadas con el propósito.
(4) Para entierro directo donde esté listado y marcado para ese propósito.
(5) El tipo LFNC se permitirá instalar en longitudes más largo que 1,8 m (6 pies) donde está asegurado de acuerdo con 356.30.
(6) Tipo LFNC-B como un conjunto pre alambrado en la fábrica, tamaño del Conducto métrico 16 a 27 (tamaño comercial 1⁄2 a 1).
(7) Para el empotramiento en concreto donde se etiqueta (marcado) para enterrar directo e instalado de conformidad con 356.42.

27. Identifica



Liquit Tight LFNC-A Conduit



Flexible Non-Metallic Conduit Type LFNC-B



Flexible Non-Metallic Type LFNC-C

28. La capacidad máxima que se carga un circuito es:

- **80 %**

29. Identifica

Arlington Plastic 1/2" Romex Cable Connector



Plastic Nm Cable Connector



Gardner Bender Tool Romex Cable Ripper



30. Identifica



Anilla para Liquit tight - Acoplamiento

31. Identifica

Tipo NMHT - Conducto no metálico de alta temperatura | Electri-Flex



Esta versión de Type NM está diseñada para soportar ambientes de alta temperatura. NMHT se puede usar para contener conductores que tienen materiales de aislamiento con calificaciones de temperatura más altas.

Construcción:
El tipo NM es una construcción integral tipo B de forma helicoidal. Contiene una espiral de refuerzo de PVC rígido incrustado dentro de la pared de PVC.

Aplicación:
El tipo NMHT está diseñado para su instalación de acuerdo con el Artículo 356 de la NEC (ANSI / NFPA-70) para conductos no metálicos flexibles y herméticos (LFNC-B o FNMC-B).

Para contención de 1000 voltios y menor potencial de circuitos.
Listado y marcado para uso exterior.
Listado y marcado para enterramiento directo y en hormigón vertido.
Instalaciones en lugares peligrosos (clasificados):
Clase I Div. 2 Artículo 501
Clase II Div. 1 y 2 artículo 502
Clase III Div. 1 y 2 artículo 503

32. La siguiente figura representa a:
a) tuerca de tranque - Lock nut



33. La siguiente ilustración pertenece a:
a) tapa de conduleto



34. La siguiente ilustración es:
a) Ground Wedge



35. La siguiente ilustración es:
a) conector Erickson copulan



36. La siguiente ilustración es:
a) tipo C

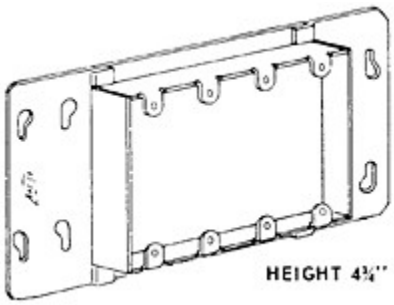


37. La siguiente ilustración es:
a) conduleto tipo X



38. La siguiente ilustración es:

a) tapa 4 gangas



39. 340.10 Usos permitidos.

El cable tipo UF se permitirá de la siguiente manera:

(1) Para uso subterráneo, incluido el entierro directo en la tierra. Para requisitos subterráneos, ver 300.5.

(2) Como cables de un solo conductor. Donde se instalen como cables de un solo conductor, todos los conductores del alimentador a tierra conductor o circuito derivado, incluidos los conductores a tierra el conductor y el conductor de conexión a tierra del equipo, si corresponde, se instalarán de acuerdo con 300.3.

(3) Para el cableado en ubicaciones húmedas, secas o corrosivas según los métodos de cableado reconocidos de este Código.

(4) Instalado como cable con cubierta no metálica. Cuando así esté instalado, los requisitos de instalación y conductor deberán cumplir con las Partes II y III del Artículo 334 y deberán ser del tipo multiconductor.

(5) Para sistemas solares fotovoltaicos de acuerdo con 690.31.

(6) Como cables de un solo conductor como cables no calefactores para cables calefactores según lo dispuesto en 424.43.

(7) Compatible con bandejas de cable. El cable tipo UF soportado por bandejas de cable debe ser del tipo multiconductor.

Nota informativa: Ver 310.15 (A) (3) para la limitación de temperatura de los conductores.

340.12 Usos no permitidos.

El cable tipo UF no se utilizará de la siguiente manera:

(1) Como cable de entrada de servicio

(2) En garajes comerciales

(3) En teatros y lugares similares

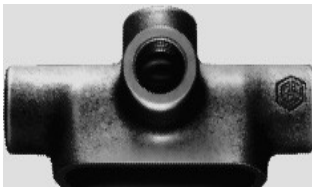
(4) En estudios de cine

(5) En cuartos de baterías de almacenamiento

(6) En cajas de ascensor o en ascensores o escaleras mecánicas

(7) En ubicaciones peligrosas (clasificadas), excepto según lo específicamente permitido por otros artículos en este Código
(8) Incrustado en cemento vertido, concreto o agregado, excepto donde esté empotrado en yeso como cables sin calefacción donde esté permitido en 424.43.
(9) Donde esté expuesto a los rayos directos del sol, a menos que se identifique como resistente a la luz solar
(10) Donde sujeto a daño físico
(11) Como cable aéreo, excepto cuando esté instalado como cableado soportado con mensajero de acuerdo con la Parte II del Artículo 396.

40. La siguiente ilustración es:
a) conduleto tipo **TA**



41. La siguiente ilustración es:
a) sortija de ground



42. La siguiente ilustración es:
a) grapa rígida



43. ¿Qué representa la tubería de color rojo?



a) detector de incendio

44. La siguiente ilustración pertenece a:
a) conduleto tipo T



45. La frecuencia en Puerto Rico es de:

a) 60 Hertz

46. La siguiente ilustración pertenece a:

a) caja FSCC



47. La siguiente ilustración representa a:

a) Ground Insolado



48. La siguiente ilustración pertenece a:

a) caja tipo FSS



b) Caja tipo FSCC



49. La siguiente ilustración es:



Conector de 90 grados Male conector con carga, para transformador de plataforma (Pad Mounted)

50. La siguiente figura:



Receptáculo GFCI GH



Porta Fusible Open Type

51. La siguiente figura

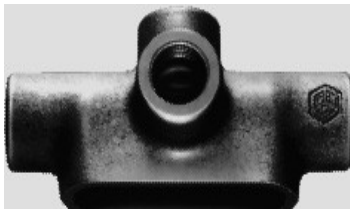


Conduleto Tipo T



Conduleto Tipo C

52. La siguiente figura



Conduleto Tipo TA



Conduleto Tipo LR

53. La siguiente figura



Conduleto Tipo TB



Conduit Hangar
Pipe Hangar



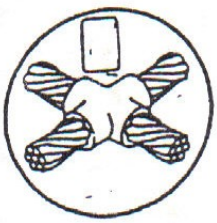
Bombilla de Sodio
de Doble Tubo de Arco

54. La siguiente figura



Receptáculo 50 Amp. 125/250 V

55. La siguiente figura:



Cable a Cable Tipo X

56. El largo de la toma no deberá exceder de ____ pies desde el poste al soporte “Wire Holder” del edificio.

- **75 pies**

57. El largo de la toma no deberá exceder de ____ pies desde el poste al soporte “Wire Holder” del pedestal.

- 50 pies

58. La ley creada para proteger a los trabajadores y otras personas contra riesgos originados por generadores eléctricos y así prevenir la energización en forma inversa de líneas eléctricas es:

- Ley 83 del 1 septiembre del 1990

59. **Orificios perforados**. Tanto en lugares expuestos como ocultos, donde está instalado un método de alambrado tipo cable o conducto a través de orificios perforados en vigas, travesaños diagonal, o (elementos) miembros de madera, (agujeros) los orificios se perforará de modo que el borde del orificio no sea inferior a 32 mm (11/4 pulgadas) desde el borde más cercano del miembro de madera. Cuando no se pueda mantener esta distancia, el cable o canal se protegidos de la penetración por tornillos o clavos por una (s) placa (s) de acero o cojinete (s), con un espesor mínimo de 1,6 mm (1/16 pulgadas) y de longitud y anchura apropiadas instaladas para cubrir el área del cableado (alambrado).

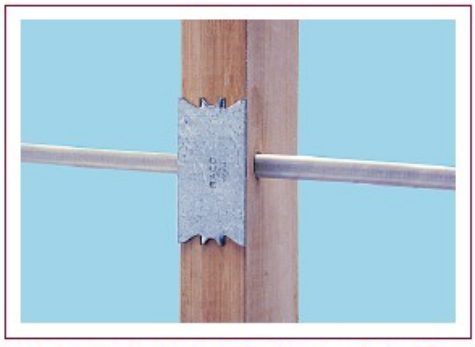


EXHIBIT 300.1 *A listed and marked steel plate, permitted to be less than ⅛ inch only if it is listed and marked, used to protect a nonmetallic-sheathed cable less than 1¼ inches from the edge of a wood stud. (Courtesy of Hubbell RACO)*

60. Edad mínima para la licencia de Perito Electricista

- 18 Años
- 4to Año
- Persona autorizada

61. Ayudante

- Persona Diestra autorizada

62. Aprendiz

- Persona No diestra

63. ¿Cuántos voltios aguanta el conductor para UN calentador?

- 600 voltios

64. Articulo 360 - FMT - Flexible Metallic Tubing - Tubería Metálica Flexible.

360.10 Usos permitidos. Se debe permitir que FMT se use para circuitos derivados de la siguiente manera:

(1) En lugares secos
(2) Donde está oculto
(3) En lugares accesibles
(4) Para tensiones del sistema de 1000 voltios como máximo

360.12 Usos no permitidos. FMT no se utilizará de la siguiente manera:

(1) En cajas de ascensor
(2) En cuartos de baterías de almacenamiento.
(3) En ubicaciones peligrosas (clasificadas) a menos que se permita lo contrario en otros artículos de este Código.
(4) Bajo tierra para entierro directo a tierra, o incrustado en hormigón vertido o agregado.
(5) Donde sujeto a daño físico.
(6) En longitudes superiores a 1,8 m (6 pies).

65. ¿Quien hizo las primeras investigaciones sobre la atmosfera?

- Benjamín Franklin

66. Intensidad lumínica como se mide

– Pie Bujía (Lumen / Pies cuadrados (ft^2)

67. Máximo del IMC - Articulo 342

- 4 pulgadas

68. Tenemos un circuito en serie que tiene tres cargas de 20 Watts, 30 Watts y 50 Watts con un amperaje de 50, Busca la resistencia de la de 20 Watts.

69. Años como Perito Electricista para pertenecer a la Junta Examinar de Peritos Electricista.

- 5 Años

70. Identifica la siguiente figura

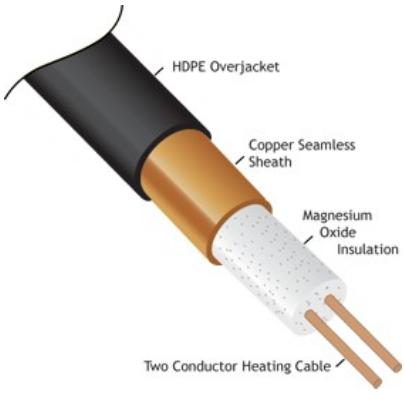


AC Cable

71. 320,10 Usos permitidos. Se permitirá el uso del cable de CA de la siguiente manera:
(1) Para alimentadores y circuitos derivados en instalaciones tanto expuestas como ocultas
(2) En bandejas de cable
(3) En lugares secos
(4) Incrustado en acabado de yeso sobre ladrillo u otra mampostería, excepto en lugares húmedos o mojados.
(5) Para ser corrido o pescado en los huecos de aire de paredes de bloque de mampostería o de azulejos donde tales paredes no estén expuestas o sujetas a humedad excesiva.

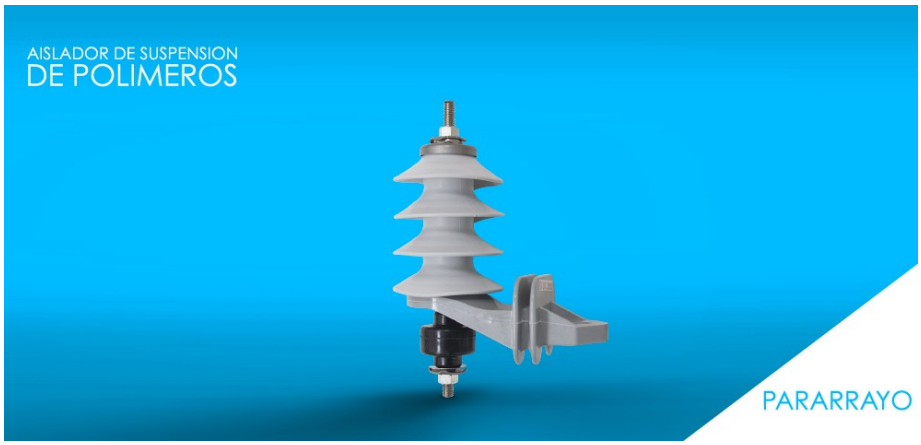
72. 320.12 Usos no permitidos. El cable de CA de tipo no se utilizará como se indica a continuación:
(1) Cuando esté sujeto a daños físicos
(2) En lugares húmedos o mojados
(3) En los huecos de aire de los muros de bloque de mampostería o de azulejos donde tales muros están expuestos o sujetos a una humedad excesiva
(4) Cuando se exponga a condiciones corrosivas
(5) Incrustado en acabado de yeso sobre ladrillo u otra mampostería en lugares húmedos o mojados.

73. Identifica la siguiente figura



Cable MI - Mineral Insulated (M.I.) Cable

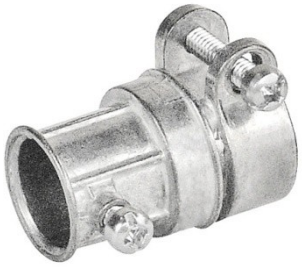
74. Identifica la siguiente figura



- Polímero

75. Identifica

.



Conector de EMT a FMC

76. Porta fusible Open Type Primario



77. Material Conductor más utilizado:

El cobre

78. Mejor material conductivo:

La Plata

79. Identifica



Receptáculo IG



Receptáculo GH



Receptáculo IGGH

80. ¿Cuántos receptáculos van en el exterior de una casa mínimo?
Dos al frente y dos atrás

81. ¿De cuantos peritos Electricistas se compone la Junta?
De 9 peritos

82. ¿Cuánto es el quórum para la reunión de la junta?
4 + uno

83. Los miembros de la Junta deberán reunir los siguientes requisitos:
(1) Ser mayores de edad.
(2) Ser ciudadanos de los Estados Unidos de América.
(3) Haber ejercido la profesión de perito electricista por lo menos cinco (5) años antes de su nombramiento, con licencia como tal.
(4) Contar con certificación vigente de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), al momento de su solicitud (licencia).

84. Edad mínima para ayudante y escolaridad:
18 años y 4to año escuela superior ó su equivalente

85. Edad mínima para aprendiz y escolaridad:
16 años y 4to año escuela superior ó su equivalente

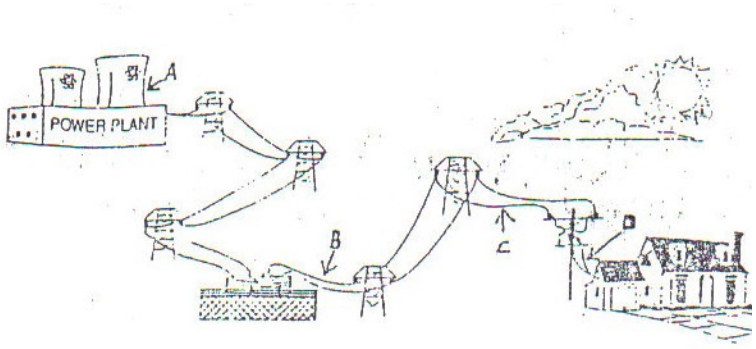
86. El área circular de los cables se mide en:
a. AWG - American Wire gauge
b. Kcmils - Mils Circular Mils - MCM

87. La siguiente ilustración es:
a- receptáculo GFCI Hospital Grade



88. En la siguiente ilustración identifica el tipo de voltaje con el punto A.

a-) de transmisión b-) de distribución c-) de generación d-) secundario

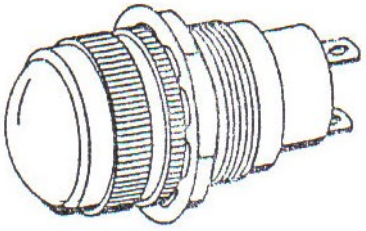


89. La siguiente ilustración pertenece a:



Contestación: Pararrayos tipo Pad Mounted

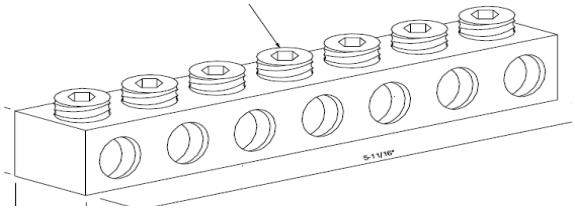
90. En la siguiente ilustración se nos muestra una luz piloto (Pilot Light). El tipo de lente utilizado es de tipo:





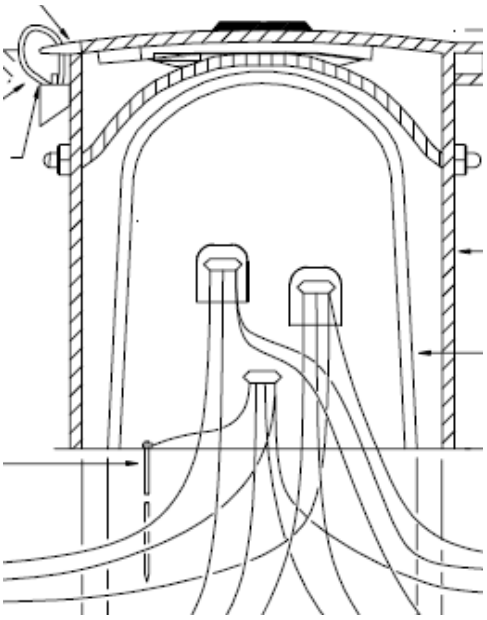
Contestación: Cóncavo

91. La siguiente ilustración pertenece a:



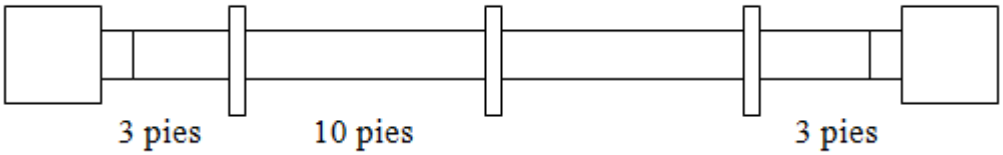
Contestación: Conector para Utilizarse en pedestal URD-26
Fuente de Información: Manual de Patrones Soterrada, página 75, Apéndice – 26

92. La siguiente ilustración pertenece a:

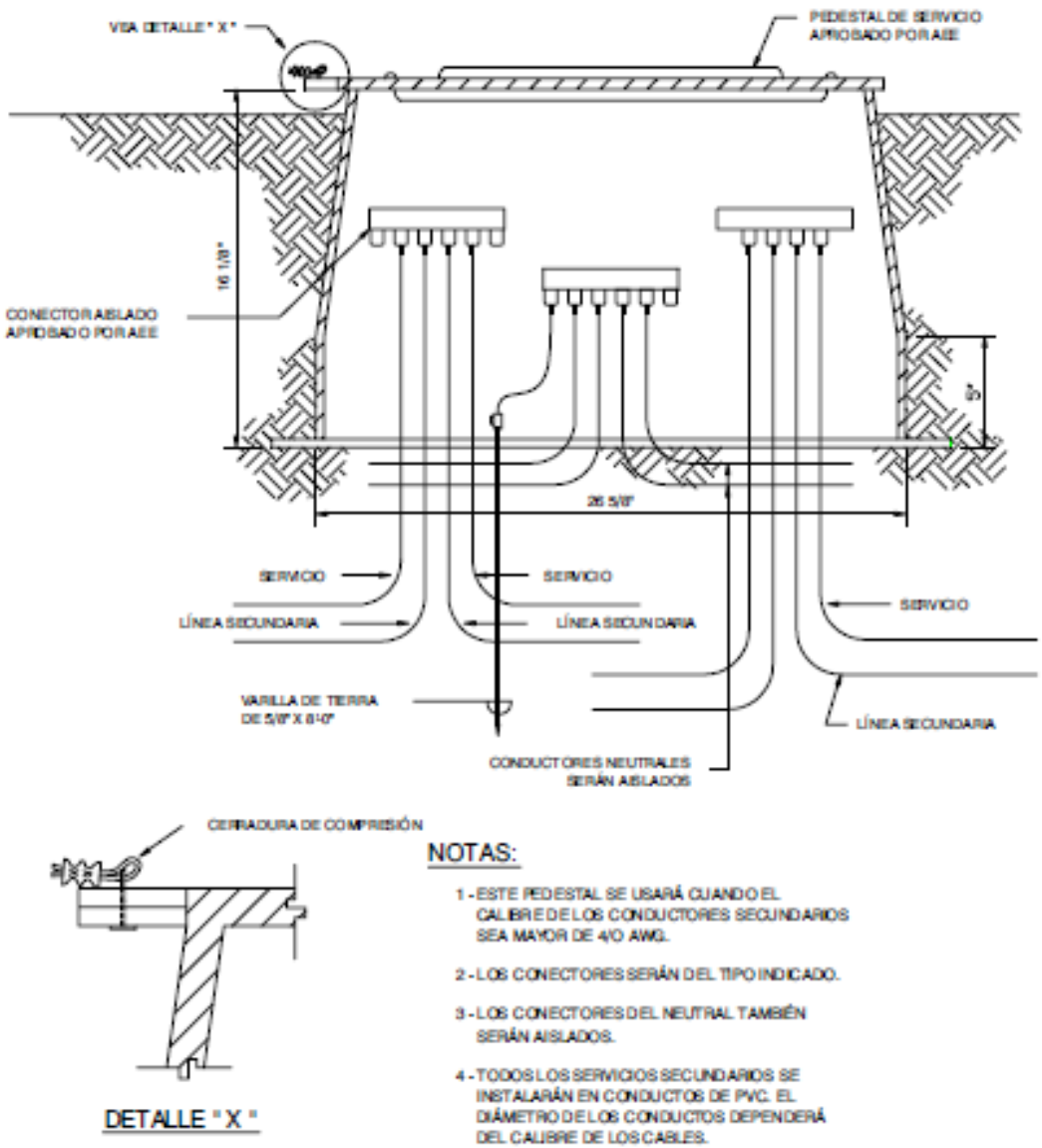


Contestación: Pedestal en forma de Cúpula
Fuente de Información: Manual de Patrones Soterrada, página 28, URD-26

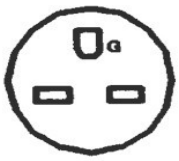
93. Según el NEC artículo 344.30(A) en tubería RMC indica las distancias de soporte De este conducto, mencione en la figura a continuación las distancias permitidas.



94. URD 27



95. La siguiente ilustración pertenece a:



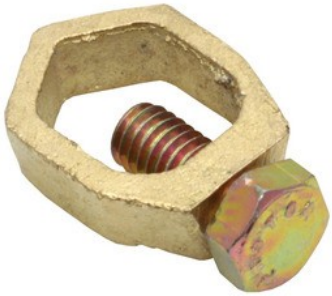
b-) NEMA 6-20-R 250 VOLTIOS 3 HILOS 2 POLOS

96. Transformadores secos





97. Grapa de tierra Anilla



98. La siguiente figura



Split Bolt



Grapa de Tierra

99. Altura de la línea secundaria a la acera:
18 pies

100. Distancia del poste a el pedestal:
50 pies

101. Distancia de el poste a la toma en la casa:
75 pies

102. Se necesita permiso de servidumbre de paso cuando la toma pasa por un terreno privado

103. Profundidad de la soterrada:
- 36 pulgadas ó 3'-0"

104. La cinta de Warning en soterrado va a una profundidad de:
12 pulgadas de el suelo terminado.

105. Que tubería PVC se debe de utilizar cuando la residencia e en la playa:
- Schedule 80

106. Que significa N en los cables eléctricos:
- Nilón

107. ¿Qué ley sostiene que los objetos, cómo acusado se repelen y objetos opuestos cargados atraen?
- Ley de Coulomb

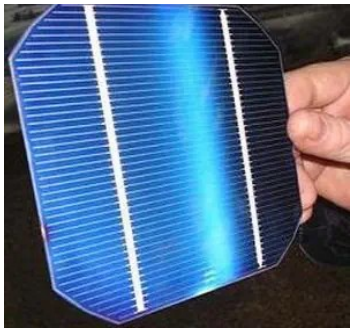
108. Una corrida de conductos Eléctricos no puede tener más de _____ curvas:

-No más de 4 curvas de 90 grados, 360 grados

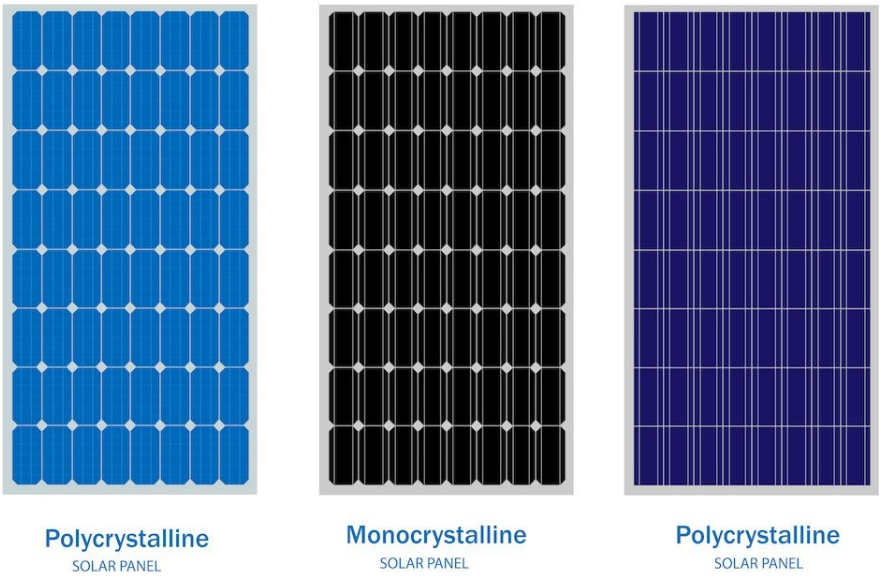
109. **Celda solar fotovoltaica de silicio policristalino**



110. **Celda solar fotovoltaica monocristalina**



111. Paneles



Si tengo una caja de 4x4 y tengo cable numero 8, 6 y 10, ¿cuanto de profundidad necesito?

A. 1 - 1/16
B. 1 - 1/8
C. 3 - 1/16
D. 4 -1/6

NOTA:
La caja 4x4 Deep (profunda) fuera 1-7/8 in. Dentro 1-3/16 la de shallow (llana) tiene 1 - 3/8 in.

Si tengo una caja de 4x4 y tengo cable numero 8, 6 y 12, ¿cuanto de profundidad necesito?

A. 1 - 1/16
B. 1 - 1/8
C. 3 - 1/16
D. 4 -1/6